

1. 请写出 printf 的值，并简述 struct 与 union 有什么区别？

```
main()
{
    union{
        int i ;
        struct {
            char first ;
            char second;
        }half;
    }number;
    number.i =0x4241;
    printf("%s%s\n",number.half.first,number.half.second);
    number.half.first = 'a';
    number.half.second='b';
    printf("%s\n",number.i);
    getch();
}
```

2. 假设在 c++ 程序中需要调用一个用 c 编译的函数，该函数在头文件中该怎么声明？而在 c 程序中如果需要调用该函数，又该如何声明（说出两种声明的原理）
3. 类 A 派生类 B 和 C，类 D 从 B,C 派生，如何将一个类 A 的指针指向一个类 D 的实例，写出代码
4. 请写出执行结果

```
1)    test1
        union V {
            struct X {
                unsigned char a1:1;
                unsigned char a2 :1;
                unsigned char a3:2
            }C
```

```
Unsigned char C ;  
    }
```

2) test2

```
{  
    char str[] = "world";cout<<sizeof(str)<<":"<<endl;  
    char *p = str ; cout <<sizeof(p)<<":"<<endl;  
    char i = 10 ,cout << sizeof(i)<<":"<<endl;  
}
```

5 请简述进程与线程的关系，并列举进（线）程间同步机制有哪些，线程间有哪些方法进行通信？（linux 与 windows 均可）

6 为什么 virtual 在 C++ 中的基类常常被使用？

7 new/delete 与 malloc/free 的关系与区别？

8 一个链表的节点结构如下：

```
struct Node  
{  
    Int data ;  
    Node *next;  
}
```

Typedef struct Node node1; Typedef struct Node node2;各自升序排列，要求将其连成一个链表，并按升序排列

9 头文件中的 #ifdef/#define/#endif 作用是什么？

10 #include <filename.h> 与 #include "filename.h" 区别是什么？

11 关键字 static 的作用是什么？

12 描述关键字 const 在程序设计有哪些作用（至少两点），以及下面的变量的定义各是什么意思？

13 简述 inline 的理解，好处和弊端各是什么？

14 编写一个 strcpy 函数

15 下面程序如有错误，那么找出来，为什么，若无错误，会打印出什么结果？

```
define * m(void *)
{
    p= define * malloc(100);
}
void main(void)
{
    char * str = NULL ;
    m(str);
    if(str != NULL)
    {
        Printf( "%s" ,"Hello World");
    }
    printf("\n");
}
```

16 下面程序会有什么问题，简述

```
Char * Getmemory(void)
{
    Char p[] = "Hello World";
    return p;
}
```

17 结合 15.16 题，简述 heap，和 stack 的区别

18 下面是一个关于 ARM 的程序，指出错误

```
unsigned int m()
```

```
{  
    int a = 0 ;  
    while((a= *(unsigned ) int * 0x421451243) != 0 )// 0x421451243 是寄存器的名字,  
    若值为 1, 即说明传输完毕  
    return 1 ;  
}
```

19 下面程序中有哪些错误

```
double m(double malines) unsigns 0 usring 2(后面大概就是这样, 记不清了)  
{  
    double area = PI * malines * malines ;  
    printf("area = %d",area);  
    return area ;  
}
```